

Đề thi thử môn: Tín hiệu và Hệ thống

Mã môn học: ELT2035_47

Thời gian: 90 phút

Câu 1:

Cho một hệ thống có phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng như sau:

$$y[n] + 3y[n-1] + 2y[n-2] = x[n]$$

- Tìm đáp ứng của hệ thống biết các điều kiện khởi đầu như sau: $y(-1) = 0$, $y(-2) = 0$. Tín hiệu đầu vào $x[n] = (-1/2)^n u[n]$. (2 điểm)
- Tìm đáp ứng tần số, đáp ứng biên độ, đáp ứng pha của hệ thống. (1 điểm)
- Xác định các tính chất của hệ thống. (1 điểm)
- Tính năng lượng và công suất của tín hiệu đầu vào và tín hiệu đầu ra. (1 điểm)

Câu 2:

Cho một hệ thống có đáp ứng tần số $H(\omega) = u(\omega + \pi/3) - u(\omega - \pi/3)$.

- Vẽ phổ biên độ và phổ pha của hệ thống. (1 điểm)
- Tìm đáp ứng xung của hệ thống. Xác định các tính chất của hệ thống. (2 điểm)
- Cho một tín hiệu đầu vào $x(t) = \sin(t/2 + 1/3) + 2\cos(t - 1/2) + 3\sin(2t)$ đi qua hệ thống. Vẽ phổ biên độ, phổ pha của tín hiệu $x(t)$ trong miền tần số. (1 điểm)
- Tìm đáp ứng của hệ thống, vẽ phổ biên độ, phổ pha của đáp ứng (1 điểm)

Đáp án đề thi thử cuối kỳ

Date.....



Đáp án đề thi giữa kỳ môn
Tín hiệu & Hệ thống

(1)

Bài 1:

a) $y[n] + 3y[n-1] + 2y[n-2] = x[n]$
Biến đổi Z phía trái:

$$Y(z) + 3zY(z) + y(-1) + 2zY(z) + y(-1)z + y(-2)$$

=

$$\Rightarrow (1 + 3z^{-1} + 2z^{-2})Y(z) = X(z)$$

$$\Rightarrow Y(z) = \frac{1}{1 + 3z^{-1} + 2z^{-2}} X(z)$$

$$= \frac{1}{(1+z^{-1})(1+2z^{-1})} \cdot \frac{1}{(1+\frac{1}{2}z^{-1})}$$

$$Y(z) = -\frac{2}{1+z^{-1}} + \frac{8}{3} \frac{1}{1+2z^{-1}} - \frac{2}{1+\frac{1}{2}z^{-1}}$$

$$\Rightarrow y[n] = -2(-1)^n u[n] + \frac{8}{3}(-2)^n u[n] - 2\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

(2)

b) Ta có

$$H(z) = \frac{1}{1+3z^{-1}+2z^{-2}}$$

$$= \frac{1}{(1+z^{-1})(1+2z^{-1})}$$

$$= -\frac{1}{1+z^{-1}} + \frac{2}{1+2z^{-1}}$$

$$\Rightarrow h(n) = (-1)^n u(n) + (-2)^n u(n)$$

$$\Rightarrow A(\omega) = \sum h(n) e^{-j\omega n}$$

$$= \sum (-1)^n u(n) e^{-j\omega n} + \sum (-2)^n u(n) e^{-j\omega n}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (-e^{-j\omega})^n + \sum_{n=0}^{\infty} (-2e^{-j\omega})^n$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - (-e^{-j\omega})^{n+1}}{1 - (-e^{-j\omega})} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - (-2e^{-j\omega})^{n+1}}{1 - (-2e^{-j\omega})}$$

Date...

Do $H(\omega)$ không hội tụ $\rightarrow$ không thể tính được dải tần số, dải biên độ & dải pha của hệ thống.

c. Tại $h(\omega)$ ta có:

- Hệ thống bất ổn, bất biến
- Hệ thống nhân quả
- Hệ thống không ổn định.
- Hệ thống động.

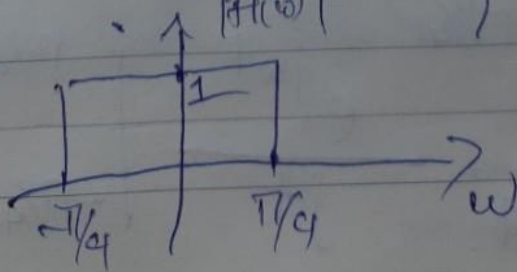
Câu 2: Cho một hệ thống có dải tần số

$$H(\omega) = u(\omega + \pi/4) - u(\omega - \pi/4)$$

a) Ta có:

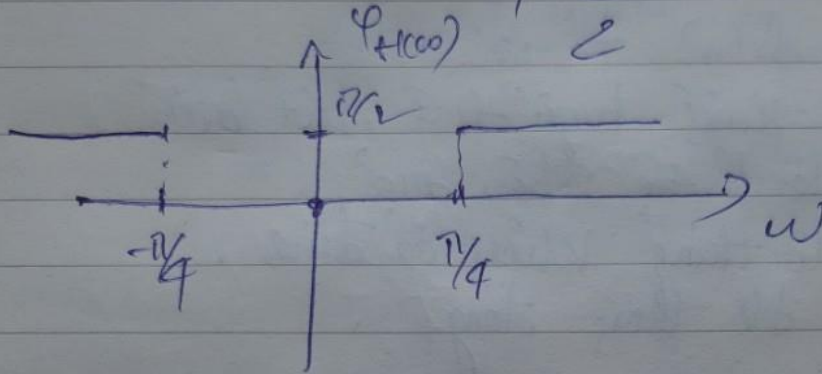
$$H(\omega) = \begin{cases} 1 & -\pi/4 \leq \omega \leq \pi/4 \\ 0 & \omega \neq \end{cases}$$

phổ biên độ $|H(\omega)| = \begin{cases} 1 & -\pi/4 \leq \omega \leq \pi/4 \\ 0 & \omega \neq \end{cases}$



phân pha.

$$\angle H(\omega) = \begin{cases} 0 & -\frac{\pi}{4} < \omega < \frac{\pi}{4} \\ \frac{\pi}{2} & \omega \neq \end{cases}$$



b) Đáp ứng xung của hệ thống.

$$h(t) = \mathcal{F}^{-1} \{ H(\omega) \}$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} H(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi/4}^{\pi/4} e^{j\omega t} d\omega$$

$$= \frac{1}{2\pi} \left[\frac{e^{j\omega t}}{jt} \right]_{-\pi/4}^{\pi/4}$$

Date.....

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2\pi} \frac{e^{j\frac{\pi}{4}t} - e^{-j\frac{\pi}{4}t}}{jt} \quad (5) \\
 &= \frac{1}{\pi t} \cdot \frac{e^{j\frac{\pi}{4}t} - e^{-j\frac{\pi}{4}t}}{2j} \\
 &= \frac{\sin \frac{\pi t}{4}}{\pi t} = \frac{1}{4} \cdot \frac{\sin(\frac{\pi}{4}t)}{\frac{\pi}{4}t} \\
 &= \frac{1}{4} \text{sinc}\left(\frac{t}{4}\right) \\
 &\text{biết } \text{sinc}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}
 \end{aligned}$$

$$\text{Vậy } h(t) = \frac{1}{4} \text{sinc}\left(\frac{t}{4}\right)$$

- Hệ thống tuyến tính, bất biến,
- Hệ thống song công (có nhớ)
- Hệ thống ổn định
- Hệ thống không nhân quả.

$$c) x(t) = \sin\left(\frac{t}{2} + \frac{1}{3}\right) + 2\cos\left(t - \frac{1}{2}\right) + 3\sin(2t)$$

$$= \frac{1}{2j} \left(e^{j\left(\frac{t}{2} + \frac{1}{3}\right)} - e^{-j\left(\frac{t}{2} + \frac{1}{3}\right)} \right)$$

$$+ \frac{1}{j} \left(e^{j\left(t - \frac{1}{2}\right)} + e^{-j\left(t - \frac{1}{2}\right)} \right)$$

$$+ \frac{3}{2j} \left(e^{j2t} + e^{-j2t} \right)$$

$$= \frac{e^{j/3}}{2j} e^{j\frac{1}{2}t} - \frac{e^{-j/3}}{2j} e^{-j\frac{1}{2}t} + \frac{1}{j} e^{jt} + \frac{1}{j} e^{-jt} + \frac{3}{2j} e^{j2t} + \frac{3}{2j} e^{-j2t}$$

$$+ \frac{3}{2j} e^{j2t} + \frac{3}{2j} e^{-j2t}$$

$x(t)$ là t/h tuần hoàn với $e^{j\omega_0 t}$

$$T = 4\pi \rightarrow \omega_0 = \frac{2\pi}{T} = \frac{1}{2}$$

Date: 7 SHB

$$C_1 = \frac{e^{j/3}}{2j - j/3} = +\frac{1}{2} e^{j/3} e^{j\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{2} e^{j(\frac{1}{3} + \frac{\pi}{2})}$$

$$C_{-1} = -\frac{e^{-j/3}}{2j} = -\frac{1}{2} e^{-j/3} e^{j\frac{\pi}{2}} = -\frac{1}{2} e^{j(\frac{\pi}{2} - \frac{1}{3})}$$

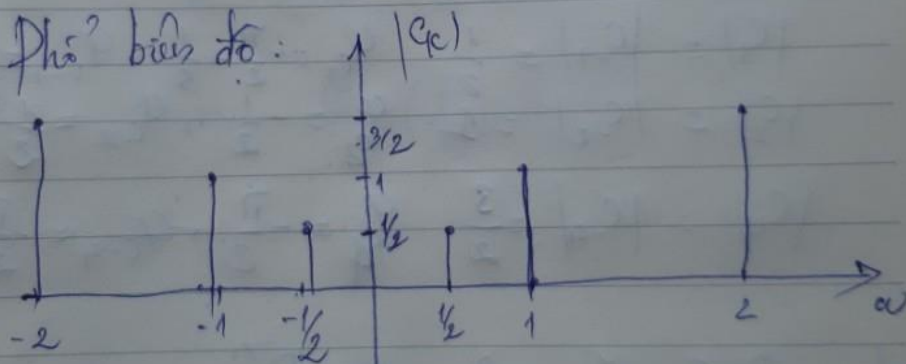
$$C_2 = e^{-j/2}$$

$$C_{-2} = e^{j/2}$$

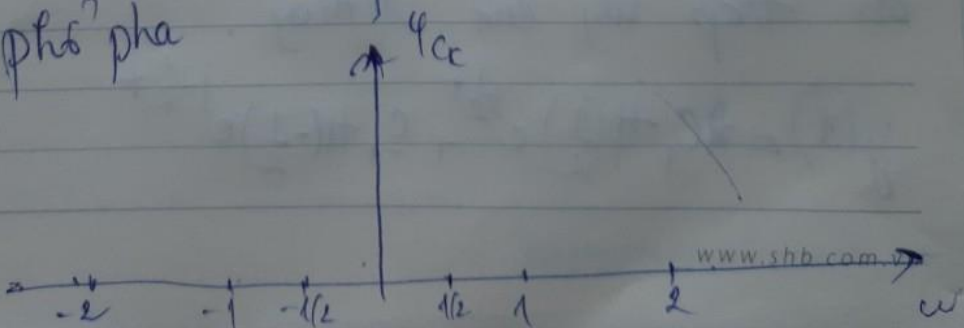
$$C_4 = \frac{3}{2j} = -\frac{3}{2} e^{j\frac{\pi}{2}} = -\frac{3}{2} e^{j\frac{\pi}{2}}$$

$$C_{-4} = \frac{C_4}{4} = -\frac{3}{2} e^{j\frac{\pi}{2}} = -\frac{3}{2} e^{j\frac{\pi}{2}}$$

Phổ biên độ:

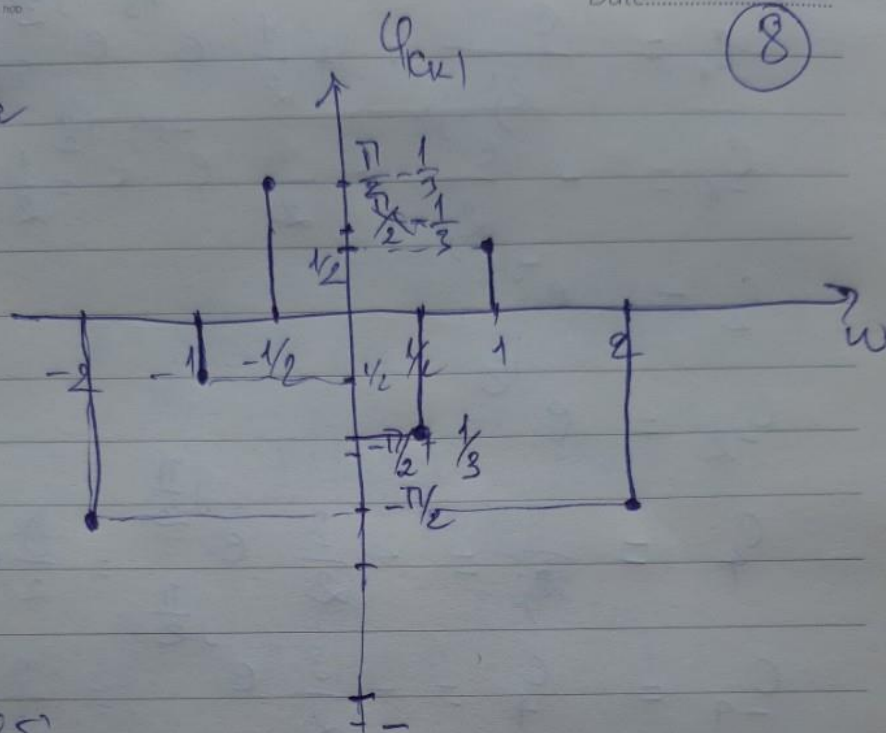


Phổ pha



(8)

phân pha



Cy hệ:

$$|C_1| = |C_{-1}| = \frac{1}{2} \quad \varphi_{C_1} = -\frac{\pi}{2} + \frac{1}{3}, \quad \varphi_{C_{-1}} = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{3}$$

$$|C_2| = |C_{-2}| = 1 \quad \varphi_{C_2} = -\frac{1}{2}, \quad \varphi_{C_{-2}} = \frac{1}{2}$$

$$|C_4| = |C_{-4}| = \frac{3}{2} \quad \varphi_{C_4} = -\frac{\pi}{2}, \quad \varphi_{C_{-4}} = \frac{\pi}{2}$$

d. Đáp ứng của hệ thống.

$$y(t) = C_1 H\left(\frac{1}{2}\right) e^{j\frac{1}{2}t} + C_{-1} H\left(-\frac{1}{2}\right) e^{j\frac{1}{2}t}$$

Date:

$$\textcircled{g} \quad + c_2 H(1) e^{jt} + c_3 H(-1) e^{-jt} + c_4 H(2) e^{j2t} + c_5 H(-2) e^{-j2t}$$

$$\text{Với } H(\omega) = \begin{cases} 1 & \frac{\pi}{4} \leq \omega \leq \frac{3\pi}{4} \\ 0 & \omega \neq \end{cases}$$

$$\rightarrow H(1) = H(-1) = H(2) = H(-2) = 0$$

$$\Rightarrow y(t) = c_1 H\left(\frac{1}{2}\right) e^{j\frac{1}{2}t} + c_{-1} H\left(-\frac{1}{2}\right) e^{-j\frac{1}{2}t}$$

$$= c_1 e^{j\frac{1}{2}t} + c_{-1} e^{-j\frac{1}{2}t}$$

$$= \sin\left(\frac{t}{2} + \frac{1}{3}\right)$$

2d

$$y(t) = \sin\left(\frac{t}{2} + \frac{1}{3}\right) = \frac{e^{j(\frac{t}{2} + \frac{1}{3})} - e^{-j(\frac{t}{2} + \frac{1}{3})}}{2j}$$

$$= \frac{e^{j\frac{1}{3}} e^{j\frac{t}{2}} - e^{-j\frac{1}{3}} e^{-j\frac{t}{2}}}{2j}$$

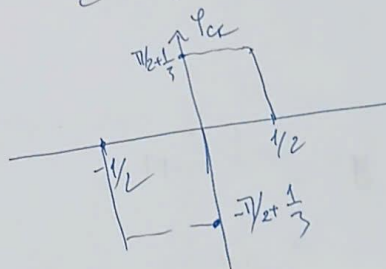
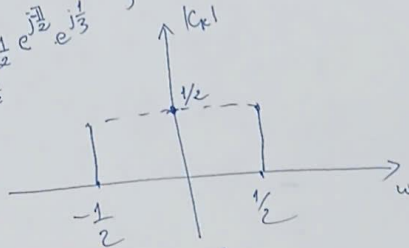
$$c_{-1/2} = \frac{e^{j\frac{1}{3}}}{2j} = -\frac{1}{2} j e^{j\frac{1}{3}} = \frac{1}{2} e^{j\frac{\pi}{2}} e^{j\frac{1}{3}}$$

$$c_{1/2} = -\frac{e^{-j\frac{1}{3}}}{2j} = \frac{1}{2} e^{j\frac{\pi}{2}} e^{-j\frac{1}{3}}$$

$$|c_{-1/2}| = |c_{1/2}| = \frac{1}{2}$$

$$\phi_{c_{-1/2}} = -\frac{\pi}{2} + \frac{1}{3}$$

$$\phi_{c_{1/2}} = \frac{\pi}{2} + \frac{1}{3}$$



1.d Tính năng lượng & công suất của t/h đầu vào & đầu ra

$$E_x = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x(n)|^2 = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left[\left(\frac{1}{2} \right)^n u(n) \right]^2 = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{4} \right)^n = \frac{1 - \frac{1}{4}}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{1}{3}$$

$$\rightarrow P_x = 0$$

$$E_y = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |y(n)|^2 = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(-2(-1)^n + \frac{8}{3}(-2)^n - 2\left(-\frac{1}{2}\right)^n \right)^2$$

$$= \sum_{n=0}^{+\infty} \left(4(-1)^{2n} + \frac{64}{9}(-2)^{2n} + 4\left(-\frac{1}{2}\right)^{2n} + \frac{32}{3}(2)^n + 8\left(\frac{1}{2}\right)^n - \frac{32}{3}(1)^n \right)$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \left(4 + \frac{64}{9}4^n + 4\left(\frac{1}{4}\right)^n - \frac{32}{3}2^n + 8\left(\frac{1}{2}\right)^n - \frac{32}{3} \right)$$

$$\rightarrow \infty$$

$$P_y = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N (y(n))^2 = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=0}^N \left(4 + \frac{64}{9}4^n + 4\left(\frac{1}{4}\right)^n - \frac{32}{3}2^n + 8\left(\frac{1}{2}\right)^n - \frac{32}{3} \right)$$

$$= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=0}^N \left[4 + \frac{64}{9} \cdot \frac{1-4^{N+1}}{1-4} + 4 \cdot \frac{1-\left(\frac{1}{4}\right)^{N+1}}{1-\frac{1}{4}} - \frac{32}{3} \cdot \frac{1-2^{N+1}}{1-2} + 8 \cdot \frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{N+1}}{1-\frac{1}{2}} - \frac{32}{3} \right]$$

$$= \lim_{N \rightarrow \infty} \left(4 - \frac{32}{3} \right) + \frac{64}{9} \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \frac{1-4^{N+1}}{-3} + 4 \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \frac{1-\frac{1}{4^{N+1}}}{1-\frac{1}{4}} - \frac{32}{3} \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \frac{1-2^{N+1}}{-1} + 8 \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{N+1}}{1-\frac{1}{2}}$$

$$\rightarrow \infty$$